

题目：共享单车运营的策略优化

一、背景说明

某城市于 2010 年上线公共共享单车系统，在城区内布设了大量租还车点。随着用户规模不断扩大，系统在早晚高峰经常出现部分站点缺车、而其他站点车辆积压的情况；同时，恶劣天气或节假日也会导致出行需求产生显著波动。

运营公司希望利用历史运营数据，对某一给定区域进行建模分析，以在较长时间尺度上为运营决策提供支持。其关心的核心问题包括：

- 在不同时间（如季节、工作日/节假日、一天中的不同时段）、天气条件等不确定环境下，应如何安排投放单车数量或价格档位，以兼顾用户满意度（尽量减少缺车情况）和运维成本（车辆闲置、调度成本等）；
- 在长期运营过程中，面对随机波动的需求，应如何构建合适的马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）或近似 MDP 模型，并基于相应的数值方法求得近似最优策略。

为此，系统整理了 2011–2012 年共享单车系统的部分历史运营数据（已脱敏处理），包括按天与按小时聚合的统计信息，可用于需求模式分析与决策模型的建立。数据文件见 **day.csv**，变量字段说明见 **Appendix B 数据集特征说明**。

二、问题要求

选手在充分阅读背景材料和附件，在必要的业务与数学假设基础上，建立相应模型并回答下列问题。所用符号、模型、参数与算法需说明清楚。

问题一：建立共享单车运营的 MDP 模型

利用按天聚合数据 **day.csv**（见附件一、附件二），在必要合理假设的基础上，建立一个适用于共享单车运营决策的离散时间 MDP（或近似 MDP）模型。

要求：

1. 明确给出：

- (a) **状态空间**的定义，例如可包含但不限于：季节、工作日/节假日、天气类别、前一日（或前若干日）需求水平、库存水平等；
- (b) **动作空间**的定义，例如：每天决定投放车辆数量档位、价格档位，或将投放与定价简化为若干有限动作；
- (c) **奖励（或成本）函数**的形式，例如考虑租车收入、车辆闲置成本、缺车惩罚、调度成本等，并给出合理的数学表达式；
- (d) **状态转移概率**的来源与估计方法，例如基于历史数据构建经验转移概率、条件需求分布或其他近似方法。

2. 合理说明建模时所做的主要简化假设，例如：

- 每日决策在当天结束时是否“结算”，以及是否跨日保留库存或进行再平衡；
- 对需求随机性的处理方式（如使用条件期望、经验分布、参数化分布等）。

3. 给出 MDP 的数学形式描述（例如五元组 (S, A, P, R, γ) 或有限期问题的相应形式），并解释各部分与实际业务含义之间的对应关系。

问题二：基于上述模型求近似最优策略

在问题一所建立的模型基础上，选取一个**状态空间相对较小且计算可行**的方案（可对状态进行聚类、分级或其他降维处理），设计算法并求解共享单车运营的近似最优策略。

要求：

1. 在模型简化后，给出所采用算法的基本思想、主要公式或计算步骤；
2. 合理设置相关参数，并说明设置依据；
3. 给出求得的近似最优策略的形式与解释，例如在不同季节、工作日/节假日和天气组合下推荐的投放或定价档位，并分析是否符合直观；
4. 通过适当的数值实验或模拟，对所得策略的合理性进行验证。

A Markov 决策过程 (MDP)

Markov 决策过程 (Markov Decision Process, MDP) 是刻画随机环境下序贯决策问题的一种标准数学框架，广泛应用于运筹学、控制与策略优化等领域。MDP 假设系统在离散时间步上演化，并满足 Markov 性，即给定当前状态和决策后，未来状态的条件分布与过去历史无关。

一个有限 MDP 通常表示为五元组：

$$\mathcal{M} = \langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \gamma \rangle, \quad (1)$$

其中：

- $\mathcal{S}$ 为状态空间， $s_t \in \mathcal{S}$ 表示系统在时间步 t 的状态；
- $\mathcal{A}$ 为决策（或控制）空间， $a_t \in \mathcal{A}$ 表示在状态 s_t 下可实施的决策；
- $P : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 为状态转移概率核，记作

$$P(s' | s, a) = \Pr(s_{t+1} = s' | s_t = s, a_t = a), \quad (2)$$

表示在状态 s 采用决策 a 后转移到下一状态 s' 的概率；

- $R : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 为期望即时回报（或成本）函数，常记为

$$R(s, a) = \mathbb{E}[r_{t+1} | s_t = s, a_t = a]; \quad (3)$$

在最小化成本的情形下也可以用 $C(s, a)$ 表示成本；

- $\gamma \in [0, 1)$ 为折扣因子，用于平衡当前与未来的回报（或成本）， γ 越接近 1，模型越重视长期效果。

在给定 MDP 的前提下，策略（policy） π 定义为从状态到决策分布的映射：

$$\pi(a | s) = \Pr(a_t = a | s_t = s), \quad (4)$$

其中，确定性策略可写为 $\pi(s) = a$ ，而随机策略在给定状态下对可行决策给出概率分布。

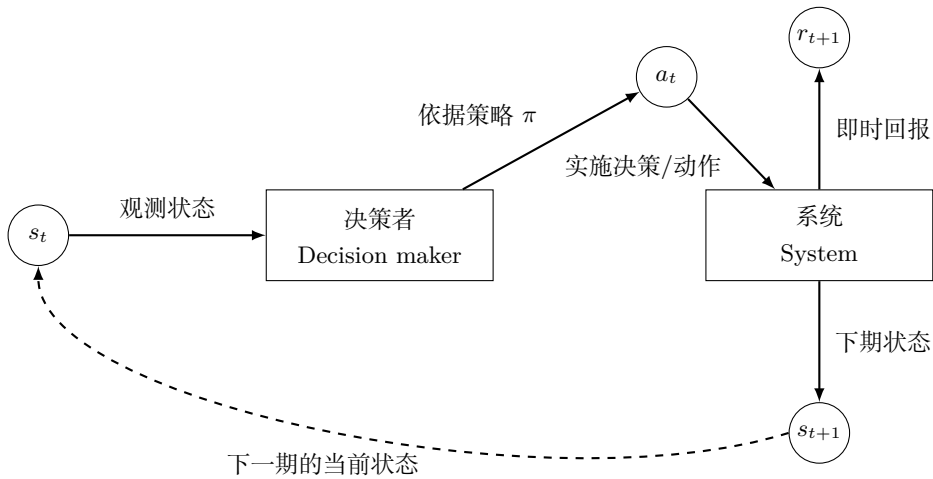


图 1: MDP 框架下状态、决策、回报与系统演化的单步示意图

B 数据集特征说明

hour.csv 字段含义如下：

instant 记录编号。

dteday 日期。

season 季节：

- 1: 春季 (spring);
- 2: 夏季 (summer);
- 3: 秋季 (fall);
- 4: 冬季 (winter)。

yr 年份：

- 0: 2011 年;
- 1: 2012 年。

mnth 月份 (1-12)。

holiday 该日是否为节假日 (根据 <http://dchr.dc.gov/page/holiday-schedule> 提取)。

weekday 星期几。

workingday 是否为工作日。若该日既不是周末也非法定节假日，则取 1，否则取 0。

weathersit 天气状况：

- 1: 晴朗、少云、部分多云;
- 2: 薄雾 + 多云、薄雾 + 破碎云、薄雾 + 少云、薄雾;
- 3: 小雪、小雨 + 雷暴 + 零散云、小雨 + 零散云;
- 4: 大雨 + 冰粒 + 雷暴 + 薄雾、雪 + 雾。

temp 摄氏温度的归一化值。原始温度除以 41 (假定最大值为 41°C)。

atemp 体感温度的归一化值。原始体感温度除以 50 (假定最大值为 50°C)。

hum 相对湿度的归一化值。原始湿度除以 100 (最大为 100)。

windspeed 风速的归一化值。原始风速除以 67 (假定最大值为 67)。

casual 临时用户的租车次数。

registered 注册用户的租车次数。

cnt 总租车次数 (包含 casual 和 registered)。